

AEP — 1ª ENTREGA

Plataforma Gamificada para Incentivo à Doação de Sangue

Nome provisório do sistema: HemoPlay

Disciplina: AEP — 4º Semestre

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Integrantes: Gustavo Cunha Ichikawa, João Marcos Poloni Demito

RA: 26007051-2, 26006680-2

Ano: 2026

1. Descoberta

1.1 Problema identificado

A doação de sangue é uma ação importante para a manutenção dos estoques dos hemocentros e para o atendimento de pessoas que necessitam de transfusões, entretanto, existe uma dificuldade em transformar o interesse das pessoas em doar em uma ação efetiva e recorrente.

Entre os principais problemas identificados estão a falta de informações sobre o processo de doação, a dificuldade em encontrar locais e campanhas de doação, além da falta de mecanismos que mantenham o usuário engajado com a causa após seu primeiro contato ou doação.

Dessa forma, o projeto parte da seguinte problemática: Como utilizar a tecnologia e a gamificação para facilitar o acesso à informação e incentivar as pessoas a se envolverem de forma contínua com a doação de sangue?

1.2 Principais dores identificadas

A partir do levantamento inicial, foram identificadas quatro principais dores:

1. Falta de informação centralizada e acessível

Muitas pessoas com interesse em doar sangue enfrentam incertezas sobre quais são os requisitos necessários, como funciona o procedimento ou se estão aptas à doação. Esse cenário decorre principalmente da dispersão das informações, que frequentemente não são apresentadas de maneira simples e acessível ao público em geral.

2. Dificuldade de localização de postos e campanhas

Além disso, mesmo quando há intenção clara de contribuir, o potencial doador encontra barreiras para identificar onde realizar a doação e quais campanhas estão ativas no momento. Essa dor é originada pela ausência de uma plataforma centralizada que organize e exiba esses locais e eventos de forma intuitiva.

3. Baixo engajamento contínuo após a primeira doação

Outro obstáculo crítico é que a realização do primeiro ato solidário não garante a recorrência do voluntário. Na maioria das vezes, o processo tradicional carece de mecanismos de acompanhamento, reconhecimento ou incentivo contínuo que estimulem o usuário a manter-se envolvido com a causa a longo prazo.

4. Ausência de estímulos e interatividade

Por fim, embora a doação dependa exclusivamente da iniciativa individual, os sistemas atuais não oferecem elementos de interação, desafios ou recompensas para acompanhar a jornada do doador. Isso se deve fundamentalmente à falta de estratégias de gamificação aplicadas ao incentivo e à conscientização sobre a doação de sangue.

1.3 Partes interessadas

O projeto considera como principais partes interessadas:

Parte interessada	Interesse no sistema
Potencial doador	Obter informações, conhecer o processo de doação e encontrar oportunidades para participar.
Doador	Acompanhar suas doações, participar de campanhas e receber reconhecimento por seu envolvimento.
Hemocentro	Divulgar campanhas e estimular a participação de potenciais doadores.
Administrador do sistema	Gerenciar usuários, campanhas, locais de doação e informações disponibilizadas pela plataforma.

1.4 Valor para as partes interessadas

O sistema busca gerar valor para os diferentes envolvidos.

Para o potencial doador, a plataforma facilita o acesso às informações necessárias e apresenta oportunidades de participação.

Para o doador, o sistema oferece mecanismos de acompanhamento e gamificação, permitindo visualizar seu progresso, conquistar pontos e participar de desafios.

Para os hemocentros, a plataforma proporciona um meio para divulgar campanhas e necessidades de determinados tipos sanguíneos, aumentando a visibilidade dessas iniciativas.

Para o administrador, o sistema possibilita centralizar e organizar as informações utilizadas pela plataforma.

1.5 Requisitos do sistema

Os requisitos funcionais definem as principais funcionalidades que deverão ser executadas pela plataforma, considerando as necessidades identificadas, as partes interessadas e as regras de negócio do projeto.

- **RF01 – Cadastro de usuário**

O sistema deve permitir o cadastro de usuários, solicitando os dados necessários para criação do perfil e acesso aos recursos personalizados da plataforma.

- **RF02 – Gerenciamento do perfil**

O sistema deve permitir que o usuário visualize e atualize seus dados de perfil, incluindo, opcionalmente, seu tipo sanguíneo.

- **RF03 – Consulta de informações sobre doação**

O sistema deve permitir que o usuário consulte informações sobre o processo de doação de sangue e seus critérios.

- **RF04 – Consulta de locais e campanhas**

O sistema deve permitir que o usuário consulte os locais de doação e as campanhas cadastradas, apresentando as informações correspondentes a cada oportunidade de participação.

- **RF05 – Registro de doação**

O sistema deve permitir o registro de uma doação realizada pelo usuário, considerando a doação como concluída somente após sua confirmação.

- **RF06 – Controle do histórico de participação**

O sistema deve permitir que o usuário consulte seu histórico de doações e demais participações registradas na plataforma.

- **RF07 – Gerenciamento de missões**

O sistema deve apresentar missões ao usuário e verificar o cumprimento de seus respectivos critérios, permitindo a atribuição das recompensas correspondentes.

- **RF08 – Sistema de pontuação e progressão**

O sistema deve atribuir pontos às atividades válidas realizadas pelo usuário e utilizar a pontuação acumulada para determinar seu nível de progresso.

- **RF09 – Gerenciamento de conquistas**

O sistema deve verificar os critérios das conquistas e desbloqueá-las quando o usuário atingir as condições estabelecidas, mantendo seu registro no perfil.

- **RF10 – Evolução e personalização do mascote**

O sistema deve permitir que o usuário acompanhe a evolução de seu mascote e utilize itens desbloqueados para sua personalização.

- **RF11 – Exibição de necessidades simuladas**

O sistema deve apresentar informações simuladas sobre a necessidade de determinados tipos sanguíneos e destacar campanhas relacionadas a situações classificadas como críticas.

- **RF12 – Gerenciamento das informações pelo administrador**

O sistema deve permitir que o administrador cadastre, altere e gerencie usuários, locais de doação, campanhas, missões, conquistas e demais informações utilizadas pela plataforma.

- **RF13 – Notificações**

O sistema deve disponibilizar notificações relacionadas a campanhas, missões, conquistas, recompensas, eventos e evolução do mascote, respeitando as regras estabelecidas para as notificações de doação.

- **RF14 – Eventos sazonais**

O sistema deve permitir a disponibilização de eventos temporários com missões, conquistas e recompensas específicas durante seu período de realização.

2. Concepção do projeto

2.1 O que é o sistema

O projeto consiste no desenvolvimento de uma plataforma web gamificada para incentivo à doação de sangue, criada com o objetivo de facilitar o acesso a informações sobre a doação e aumentar o engajamento das pessoas com essa causa.

A plataforma permitirá que os usuários criem um perfil, informem seu tipo sanguíneo, consultem locais e campanhas de doação, registrem suas doações e acompanhem seu histórico de participação.

Como diferencial, o sistema utilizará elementos de gamificação, como pontos, níveis, missões, conquistas e personagens customizáveis, para tornar a experiência mais interativa e estimular a participação contínua dos usuários.

O sistema contará com um banco de dados próprio, desenvolvido pela equipe do projeto. Dessa forma, as informações sobre hemocentros, campanhas e necessidades de tipos sanguíneos serão cadastradas no próprio sistema para fins

de demonstração e desenvolvimento da aplicação. Esses dados serão **simulados e não representarão informações reais de hemocentros**.

O objetivo principal não é substituir os sistemas utilizados pelos hemocentros, mas criar uma ferramenta voltada ao engajamento e incentivo à doação, aproximando potenciais doadores das oportunidades de participação.

2.2 Como funciona

O funcionamento da plataforma será baseado na interação entre usuários, campanhas, locais de doação e mecanismos de gamificação.

Inicialmente, o usuário poderá realizar seu cadastro e criar um perfil na plataforma, informando os dados necessários para sua identificação e, opcionalmente, seu tipo sanguíneo. Após o cadastro, o usuário poderá consultar as informações disponíveis no sistema, como:

- locais de doação cadastrados;
- critérios e informações sobre a doação;
- campanhas de doação;
- necessidades simuladas de determinados tipos sanguíneos;
- missões disponíveis;
- histórico de doações e participações;
- pontos, nível, conquistas e recompensas;
- evolução e personalização de seu mascote virtual.

A plataforma apresentará missões relacionadas a diferentes formas de envolvimento com a causa, não se limitando à realização de doações. O usuário poderá, por exemplo, realizar missões informativas, conhecer os critérios para doação, encontrar locais de doação, participar de campanhas ou registrar uma doação realizada. Cada missão poderá possuir critérios próprios de conclusão e recompensas correspondentes.

Quando realizar uma atividade válida, o usuário poderá receber pontos e avançar em seu progresso. As atividades poderão possuir diferentes valores de pontuação de acordo com sua importância dentro da plataforma. Uma doação confirmada, por exemplo, poderá conceder uma quantidade maior de pontos,

enquanto atividades de conscientização e interação poderão conceder quantidades menores.

O progresso do usuário também estará relacionado a um mascote virtual, representado inicialmente por um morcego. Conforme o usuário acumular pontos, concluir missões, alcançar conquistas e realizar doações confirmadas, o mascote poderá evoluir e desbloquear novos elementos de personalização, como roupas, acessórios e outros itens visuais. Dessa forma, o mascote funcionará como uma representação visual do envolvimento e da evolução do usuário dentro da plataforma.

As campanhas poderão apresentar situações simuladas de necessidade de determinados tipos sanguíneos. Quando um tipo sanguíneo estiver em situação de atenção ou estoque crítico dentro dos dados simulados da plataforma, campanhas relacionadas poderão receber maior destaque. A participação em determinadas campanhas poderá também oferecer recompensas adicionais, definidas de acordo com as regras da plataforma.

O sistema também poderá disponibilizar eventos sazonais, como campanhas temáticas de Halloween, Natal e outras datas especiais. Esses eventos poderão apresentar missões, conquistas e itens exclusivos para personalização do mascote, incentivando o usuário a retornar à plataforma e continuar interagindo com a causa.

Para manter o usuário informado e engajado, a plataforma poderá utilizar notificações relacionadas a novas campanhas, missões, conquistas, evolução do mascote e eventos especiais. Essas notificações poderão utilizar o morcego como personagem narrador, criando uma comunicação mais interativa e característica da plataforma.

As notificações relacionadas à doação deverão respeitar o período mínimo recomendado entre doações, não incentivando o usuário a realizar uma nova doação antes do momento adequado considerando assim o período de repouso entre as doações. Após uma doação registrada e confirmada, o usuário deverá respeitar o intervalo definido pela plataforma com base nos critérios de saúde adotados pelo projeto. Durante esse período, o sistema poderá informar ao usuário quando estará disponível para um novo registro, mantendo o foco no acompanhamento e na conscientização, e não na antecipação da doação.

A gamificação, entretanto, será utilizada como mecanismo de incentivo, reconhecimento e conscientização, sem estimular o usuário a realizar doações em períodos inadequados ou desrespeitar os critérios de saúde aplicáveis.

2.3 Gamificação

A gamificação será um dos principais diferenciais da plataforma, utilizando elementos de jogos para incentivar a participação e manter o usuário engajado com a causa da doação de sangue. O sistema utilizará pontos, níveis, missões, conquistas, recompensas e um mascote virtual.

Pontos e níveis

O usuário receberá pontos ao concluir atividades válidas na plataforma. A pontuação será definida de acordo com cada atividade e poderá ser ajustada durante o desenvolvimento.

Os pontos acumulados determinarão o nível do usuário, representando seu progresso na plataforma:

Nível 1 — Iniciante



Nível 2 — Apoiador



Nível 3 — Doador



Nível 4 — Guardião da Vida



Nível 5 — Herói da Vida

Uma mesma atividade não recorrente não deverá gerar a mesma recompensa mais de uma vez.

Missões e conquistas

As missões serão desafios propostos pela plataforma para estimular diferentes formas de participação, podendo envolver informação, conscientização, campanhas e registro de doações.

Exemplos:

- completar o cadastro;
- conhecer os requisitos para doação;
- informar o tipo sanguíneo;
- conhecer um local de doação;
- participar de uma campanha;
- registrar uma doação;
- compartilhar uma campanha;
- participar de um evento sazonal.

Cada missão terá um critério de conclusão e poderá conceder pontos, conquistas ou itens para o mascote. Elas poderão ser únicas, recorrentes ou temporárias, e algumas poderão depender da conclusão de outras.

As conquistas serão obtidas quando determinados critérios forem atingidos e permanecerão registradas no histórico do usuário. Alguns exemplos são:

- **Primeiro Passo:** completar o cadastro;
- **Conhecedor da Causa:** concluir missões informativas;
- **Primeira Doação:** registrar a primeira doação confirmada;
- **Doador Frequente:** atingir determinada quantidade de doações dentro dos critérios adequados;
- **Guardião da Vida:** alcançar determinado nível.

Recompensas e mascote

Além dos pontos, o usuário poderá desbloquear itens virtuais por meio de missões, conquistas, níveis, campanhas, doações confirmadas e eventos sazonais. Esses itens ficarão disponíveis em seu inventário e poderão ser utilizados para personalizar o mascote.

Cada usuário poderá possuir um morcego virtual, que acompanhará sua evolução na plataforma. Sua aparência poderá mudar conforme o progresso do usuário, permitindo representar visualmente a evolução alcançada.

Campanhas e necessidades simuladas

A plataforma poderá apresentar necessidades simuladas de determinados tipos sanguíneos, classificadas como **adequado**, **atenção** ou **crítico**. Quando uma necessidade estiver em situação crítica, campanhas relacionadas poderão receber maior destaque e oferecer recompensas especiais pela participação.

Essas informações serão cadastradas pela equipe do projeto e terão finalidade exclusivamente acadêmica, não representando dados reais de estoques de hemocentros. Essa limitação já está prevista nas regras de negócio do projeto.

Eventos e notificações

A plataforma poderá oferecer eventos sazonais, como Halloween e Natal, com missões, conquistas e itens exclusivos disponíveis durante um período determinado.

As notificações informarão o usuário sobre novas missões, campanhas, conquistas, eventos, recompensas e evolução do mascote. Quando relacionadas às doações, deverão respeitar os intervalos definidos pelo sistema, sem incentivar novas doações antes do período adequado.

Dessa forma, a gamificação organiza a experiência do usuário em um ciclo de participação, reconhecimento e progressão, utilizando diferentes atividades além da própria doação. O objetivo é aumentar o engajamento sem incentivar comportamentos inadequados relacionados à doação de sangue.

2.4 ODS

O projeto está diretamente relacionado ao **ODS 3 — Saúde e Bem-Estar**, estabelecido pela Organização das Nações Unidas.

O ODS 3 possui como objetivo promover uma vida saudável e o bem-estar para todos. Nesse contexto, o projeto contribui para a causa ao utilizar a tecnologia como ferramenta de conscientização, informação e incentivo à doação voluntária de sangue.

A plataforma procura atuar principalmente sobre o problema identificado na etapa de Descoberta: a dificuldade de transformar o interesse das pessoas em uma participação efetiva e contínua.

Ao facilitar o acesso às informações, apresentar campanhas e locais de doação e utilizar mecanismos de gamificação para aumentar o engajamento, o sistema busca contribuir indiretamente para a disponibilidade de doadores e para a conscientização da população sobre a importância da doação de sangue.

3. Justificativa Técnica e Arquitetural

3.1 Linguagem de programação

A linguagem escolhida para o desenvolvimento do sistema será **Java**.

A escolha do Java está relacionada à necessidade de desenvolver uma aplicação que possua uma estrutura organizada e que permita aplicar de forma clara os conceitos de Programação Orientada a Objetos (POO) exigidos na segunda etapa do projeto.

A linguagem possibilitará a utilização de recursos como:

- classes e objetos;
- encapsulamento;
- herança;
- abstração;
- polimorfismo;
- interfaces e classes abstratas;
- sobrescrita de métodos.

A escolha também está relacionada ao escopo do projeto, que possui diferentes tipos de usuários, campanhas, doações, missões e conquistas, tornando a orientação a objetos adequada para representar os elementos do sistema.

3.2 Arquitetura do sistema

Será utilizada uma arquitetura baseada no padrão MVC (Model-View-Controller), complementada pelas camadas de Service e Repository.

A estrutura será organizada da seguinte maneira:

Model

Responsável pela representação dos dados e entidades do sistema, como usuário, doação, campanha, missão e conquista.

View

Responsável pela interface de interação com o usuário.

Controller

Responsável por receber as requisições realizadas pelo usuário e encaminhá-las para os serviços correspondentes.

Service

Responsável pela implementação das regras de negócio do sistema, evitando que essas regras fiquem diretamente nos Controllers.

Repository

Responsável pela comunicação com o banco de dados e pela persistência das informações.

3.3 Banco de dados

O banco de dados escolhido será o MySQL.

A escolha do MySQL está relacionada à necessidade de armazenar de forma persistente as informações utilizadas pela plataforma, como:

- usuários;
- tipos sanguíneos;
- hemocentros;
- campanhas;
- doações;
- missões;
- conquistas;
- pontuação e níveis dos usuários.

A utilização de um banco de dados relacional também permite estabelecer relacionamentos entre as entidades do sistema, como a relação entre um usuário e suas doações ou entre um hemocentro e suas campanhas.

Além disso, o MySQL possibilita que os dados permaneçam armazenados mesmo após o encerramento da aplicação, atendendo à necessidade de persistência dos dados prevista para a segunda etapa do projeto.

3.4 Framework e ferramentas

Para facilitar o desenvolvimento da aplicação Java, será utilizado o Spring Boot.

O Spring Boot permitirá estruturar a aplicação e facilitar a implementação da arquitetura definida, principalmente na criação dos Controllers, Services e Repositories e na comunicação com o banco de dados.

Também serão utilizadas ferramentas de apoio ao desenvolvimento e controle do projeto, como:

- **Visual Studio Code e IntelliJ IDEA:** desenvolvimento do código;
 - **Git:** controle de versões;
 - **GitHub:** armazenamento e gerenciamento do código-fonte;
 - **Postman:** testes e validação das APIs;
 - **MySQL:** gerenciamento do banco de dados.
-

3.5 Aplicação da Programação Orientada a Objetos

A arquitetura também será planejada para atender aos requisitos de Programação Orientada a Objetos estabelecidos para a segunda entrega.

Um exemplo será a criação de uma classe abstrata **Usuario**, que poderá possuir diferentes especializações, como:

- **Doador;**
- **Administrador;**
- **Responsável pelo Hemocentro.**

Essas classes poderão herdar características comuns da classe **Usuario** e possuir comportamentos específicos.

O polimorfismo poderá ser aplicado por meio da sobrescrita de métodos, utilizando **@Override**, permitindo que diferentes tipos de usuários apresentem comportamentos específicos para uma mesma operação.

Dessa forma, o projeto já será estruturado desde a primeira entrega para possibilitar a implementação dos pilares de POO exigidos na segunda etapa.

3.6 Justificativa da escolha tecnológica

A escolha das tecnologias foi baseada nas características da plataforma e na necessidade de organizar diferentes funcionalidades, regras de negócio e informações relacionadas aos usuários.

O Java foi escolhido por sua adequação à estrutura do sistema, que possui diferentes entidades e comportamentos, como usuários, campanhas, doações, missões, conquistas, níveis e progresso. A Programação Orientada a Objetos permite representar esses elementos de forma organizada, utilizando classes, herança, encapsulamento e polimorfismo quando necessário.

O Spring Boot será utilizado para facilitar a construção da aplicação e organizar o processamento das funcionalidades. A utilização de Controllers, Services e Repositories permite separar as responsabilidades do sistema, mantendo as regras de negócio independentes da interface e do acesso aos dados. Isso é especialmente importante para funcionalidades como registro de doações, atribuição de pontos, evolução do usuário e controle das missões.

O MySQL foi escolhido porque a plataforma depende do armazenamento e relacionamento de diversas informações. Dados como usuários, doações, campanhas, missões, conquistas e progresso precisam permanecer registrados para que o sistema consiga acompanhar a participação do usuário ao longo do tempo. O modelo relacional também permite representar as relações entre essas entidades de maneira estruturada.

A utilização conjunta dessas tecnologias proporciona uma base organizada para o desenvolvimento da plataforma, permitindo que suas funcionalidades sejam implementadas de maneira gradual e que novas funcionalidades possam ser adicionadas sem comprometer a estrutura existente.

4. Cronograma de execução

Data	Atividade	Responsável
01/09/2026	Levantamento do problema e identificação das principais dores	João e Gustavo
02/09/2026	Identificação das partes interessadas e definição dos valores do sistema	João
03/09/2026	Definição das regras de negócio	Gustavo
04/09/2026	Definição do escopo e concepção do sistema	João e Gustavo
05/09/2026	Definição da gamificação e jornada do usuário	João
06/09/2026	Levantamento e definição dos requisitos funcionais	João e Gustavo
07/09/2026	Definição da arquitetura e tecnologias utilizadas	Gustavo
08/09/2026	Modelagem do diagrama de classes	Gustavo
09/09/2026	Modelagem do DER e estrutura do banco de dados	João
10/09/2026	Organização da estrutura do GitHub e README	Gustavo
11/09/2026	Revisão e integração da documentação	João e Gustavo
12/09/2026	Revisão final e preparação da entrega	João e Gustavo

5. Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER)

Link:

<https://app.brmodeloweb.com/publicview/6aa4a32de01c82da4dab49fd>

6. Diagrama de Classe

Link:

<https://lucid.app/lucidchart/ae70b090-da4e-40da-a51b-28309bb4d391/view>

7. Repositório do GitHub

Link:

<https://github.com/Gu-Ichikawa/AEP-4-Semestre.git>